

MODUL AJAR KULIAH MINGGU 12

**PERSAMAAN PANAS & DIFUSI 1-DIMENSI:
HUKUM FOURIER KONDUKSI, PEMANASAN
JOULE INTERNAL, SOLUSI TRANSIEN
KEADAAN TUNAK, SERTA MANAJEMEN
TERMAL KABEL DAYA (AMPACITY)**

Ir. Novalio Daratha, S.T., M.Sc., Ph.D. & Muhammad Arfan, S.T., M.T.
Jurusan Teknik Elektro – Fakultas Teknik
Universitas Bengkulu
Semester Genap 2026

Capaian Pembelajaran Khusus (Sub-CPMK 6)

Setelah menyelesaikan pembelajaran pada Modul Ajar Minggu 12 ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. **C1 (Mengingat):** Menyatakan bentuk baku Persamaan Panas/Difusi 1D linier dengan dan tanpa sumber panas internal, definisi fisis difusivitas termal $\alpha = k/(\rho c)$, serta Hukum Fourier perpindahan panas konduksi.
2. **C2 (Memahami):** Menjelaskan mekanisme fisik konversi energi listrik menjadi energi kalor melalui pemanasan disipasi Joule ($I^2 R$) di dalam konduktor, serta membedakan perilaku transien relaksasi eksponensial terhadap profil temperatur keadaan tunak (*steady-state*).
3. **C3 (Menerapkan):** Menurunkan solusi analitis distribusi temperatur ruang-waktu $u(x, t)$ pada konduktor listrik dengan syarat batas homogen dan non-homogen menggunakan metode dekomposisi $u(x, t) = u_{ss}(x) + u_{tr}(x, t)$.
4. **C4 (Menganalisis):** Menganalisis pengaruh variasi nilai eigen dan ragam harmonisa spasial terhadap konstanta waktu pendinginan alami konduktor kabel daya dan busbar gardu induk.
5. **C5 (Mengevaluasi):** Mengevaluasi batas kemampuan hantar arus (*Ampacity*) kabel tanah berisolasi XLPE tegangan menengah 20 kV PLN agar tidak melampaui batas temperatur degradasi termal polimer (90°C) berdasarkan standar internasional **IEC 60287** dan **IEEE Std 835**.
6. **C6 (Menciptakan/Komputasi):** Mengembangkan program simulasi komputasi terbuka berbasis bahasa **Julia** (`DifferentialEquations.jl` & `Plots.jl`) menggunakan metode beda hingga spasial (*Method of Lines*) untuk mensimulasikan evolusi termal kabel bawah tanah berarus beban dinamis.

Daftar Isi

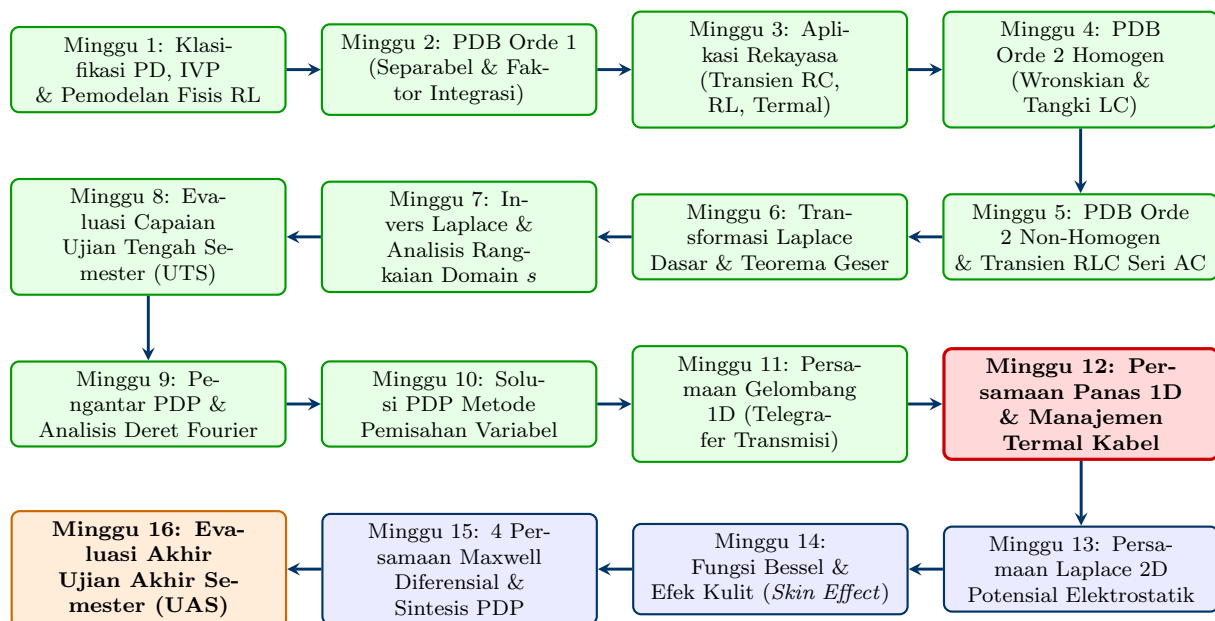
1	Peta Konsep & Posisi Modul dalam Kurikulum	3
2	Pendahuluan & Filosofi Fisika: Pemanasan Joule dan Disipasi Termal	3
3	Penurunan Persamaan Difusi Termal dari Prinsip Pertama (First-Principles)	4
3.1	Hukum Fourier Konduksi Panas	4
3.2	Kekekalan Energi Termal (Hukum I Termodinamika)	4
4	Solusi Masalah Nilai Batas Non-Homogen: Dekomposisi Tunak dan Transien	5
4.1	Penentuan Solusi Keadaan Tunak $u_{ss}(x)$	5
4.2	Penentuan Solusi Transien $u_{tr}(x, t)$	6
5	Studi Kasus Industri: Kemampuan Hantar Arus (Ampacity) Kabel Daya 20 kV PLN (Standar IEC 60287 & IEEE Std 835)	6
5.1	Konteks Manajemen Termal Kabel Bawah Tanah	6
5.2	Pemodelan Termal Radial Silindris Kabel Tanah	6
5.3	Formulasi Arus Pengenal Maksimum (Ampacity)	7
6	Contoh Soal Terhitung Numerik Langkah demi Langkah	7
7	Praktikum Komputasi Numerik Terbuka Berbasis Julia	9
8	Evaluasi & Bank Soal Terstruktur Taksonomi Bloom (C1 s.d. C6)	11
9	Rangkuman, Glosarium Istilah Teknis, dan Referensi Standar	12
9.1	Rangkuman Inti Perkuliahan	12
9.2	Glosarium Istilah Teknis Rekayasa	12
9.3	Referensi Standar Industri & Akademis	12

1 Peta Konsep & Posisi Modul dalam Kurikulum

Setelah pada Minggu 11 kita membedah fenomena gelombang hiperbolik (di mana energi merambat bolak-balik tanpa disipasi intrinsik pada saluran transmisi), kini pada Modul Minggu 12 kita mempelajari kelas kedua dari PDP linier orde dua: **PDP Bertipe Parabolik**, yang diwakili secara agung oleh **Persamaan Panas dan Difusi 1-Dimensi** (*Heat and Diffusion Equation*).

Dalam rekayasa teknik elektro, analisis termal bukanlah disiplin ilmu sekunder yang terpisah, melainkan faktor pembatas utama (*bottleneck*) dari seluruh kapasitas penyaluran daya listrik. Setiap arus listrik yang melintasi konduktor tembaga atau aluminium tak terelakkan menghasilkan disipasi panas Joule (I^2R). Panas ini harus didifusikan keluar melintasi lapisan insulasi dielektrik dan media tanah/udara. Jika laju difusi panas kalah cepat dibandingkan laju pembangkitan panas, temperatur konduktor akan melonjak melampaui batas ketahanan termal material insulasi, memicu degradasi dielektrik, penuaan dini kabel, dan kebakaran gardu listrik.

Posisi strategis Modul Minggu 12 disajikan pada diagram alir Gambar 1.



Gambar 1: Peta jalan kurikulum perkuliahan dengan penekanan pada Modul Minggu 12.

2 Pendahuluan & Filosofi Fisika: Pemanasan Joule dan Disipasi Termal

Dalam rekayasa tenaga listrik, kawat konduktor logam bukanlah superkonduktor sempurna; ia memiliki resistansi jenis listrik ρ_e (untuk tembaga murni, $\rho_e \approx 1,72 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$ pada 20°C). Ketika arus listrik dengan rapat arus $J = I/A$ (satuan A/m^2) mengalir di dalam inti konduktor, tumbukan mikroskopis antara elektron bebas dan ion-ion kisi kristal logam mentransfer energi kinetik elektron menjadi vibrasi kisi termal. Laju disipasi kalor volumetrik yang dibangkitkan di dalam konduktor diberikan oleh **Hukum Joule Diferensial**:

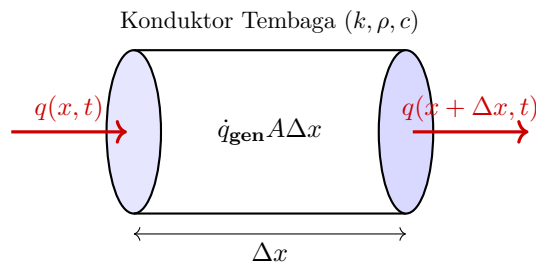
$$\dot{q}_{\text{gen}} = \vec{J} \cdot \vec{E} = \rho_e J^2 = \frac{I^2 R'}{A} \quad \left[\frac{\text{W}}{\text{m}^3} \right] \quad (1)$$

di mana R' adalah resistansi saluran per satuan panjang (Ω/m) dan A adalah luas penampang konduktor (m^2).

Panas yang dibangkitkan ini akan menaikkan temperatur konduktor $u(x, t)$ dan secara simultan berdifusi keluar menuju permukaan batas konduktor melalui proses konduksi termal, lalu dibuang ke lingkungan melalui konveksi udara atau tanah. Persamaan diferensial parsial yang mengendalikan interaksi dinamis antara laju penimbunan energi, konduksi difusif, dan pembangkitan panas internal inilah yang disebut sebagai **Persamaan Panas Terdistribusi**.

3 Penurunan Persamaan Difusi Termal dari Prinsip Pertama (First-Principles)

Mari kita turunkan persamaan pengatur temperatur pada batang konduktor silindris berpenampang seragam A dengan meninjau volume kontrol diferensial sepanjang Δx antara koordinat x dan $x + \Delta x$, sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 2.



Gambar 2: Keseimbangan energi termal pada elemen volume kontrol konduktor berpanjang Δx .

3.1 Hukum Fourier Konduksi Panas

Laju aliran panas konduksi yang melintasi penampang konduktor berbanding lurus dengan luas penampang A dan gradien temperatur spasial negatif (**Hukum Fourier**):

$$q(x, t) = -kA \frac{\partial u(x, t)}{\partial x} \quad [\text{Watt}] \quad (2)$$

di mana k adalah konduktivitas termal material konduktor ($\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})$). Tanda minus menandakan bahwa kalor secara alami selalu mengalir spontan dari daerah bertemperatur tinggi menuju temperatur yang lebih rendah.

3.2 Kekekalan Energi Termal (Hukum I Termodinamika)

Pada selang waktu diferensial Δt , prinsip kekekalan energi menyatakan bahwa laju akumulasi energi dalam volume kontrol setara dengan laju kalor neto yang masuk melalui batas ditambah laju pembangkitan panas internal:

$$\rho c A \Delta x \frac{\partial u}{\partial t} = q(x, t) - q(x + \Delta x, t) + \dot{q}_{\text{gen}} A \Delta x \quad (3)$$

di mana:

- ρ adalah massa jenis massa konduktor (kg/m^3),
- c adalah kapasitas kalor jenis material ($\text{J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$).

Substitusikan Hukum Fourier (2) ke dalam suku aliran panas:

$$q(x, t) - q(x + \Delta x, t) = -kA \left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_x - \left(-kA \left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{x+\Delta x} \right) = kA \left[\left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{x+\Delta x} - \left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_x \right]$$

Bagi kedua ruas Persamaan (3) dengan $\rho c A \Delta x$ dan ambil limit $\Delta x \rightarrow 0$:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{k}{\rho c} \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left[\frac{\frac{\partial u}{\partial x}|_{x+\Delta x} - \frac{\partial u}{\partial x}|_x}{\Delta x} \right] + \frac{\dot{q}_{\text{gen}}}{\rho c} \quad (4)$$

Limit pada suku pertama tepat merupakan definisi turunan parsial kedua terhadap ruang $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$.

Maka, kita memperoleh bentuk agung **Persamaan Panas/Difusi 1-Dimensi dengan Pembangkitan Kalor**:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \alpha \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + S \quad (5)$$

di mana:

$$\alpha \triangleq \frac{k}{\rho c} \quad \left[\frac{\text{m}^2}{\text{s}} \right] \quad (6)$$

disebut sebagai **Difusivitas Termal** (*Thermal Diffusivity*) medium, dan $S = \frac{\dot{q}_{\text{gen}}}{\rho c}$ adalah suku sumber panas internal yang dinormalisasi (K/s).

Jika tidak ada arus yang mengalir atau pembangkitan panas diabaikan ($\dot{q}_{\text{gen}} = 0$), persamaan tereduksi menjadi Persamaan Panas Homogen:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \alpha \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad (7)$$

4 Solusi Masalah Nilai Batas Non-Homogen: Dekomposisi Tunak dan Transien

Ketika suatu kabel dialiri arus konstan, suku sumber internal $S > 0$ dan syarat batas sering kali bernilai tidak nol (misalnya ujung-ujung kabel dijaga pada temperatur ambien T_0). Ini merupakan masalah non-homogen yang tidak dapat langsung dipecahkan dengan pemisahan variabel biasa.

Teknik standar rekayasa yang sangat ampuh untuk mengatasi hal ini adalah **Metode Dekomposisi Solusi**:

$$u(x, t) = u_{\text{ss}}(x) + u_{\text{tr}}(x, t) \quad (8)$$

di mana:

- $u_{\text{ss}}(x)$ adalah **Solusi Keadaan Tunak** (*Steady-State Solution*) yang tercapai saat $t \rightarrow \infty$ ketika laju perubahan waktu berhenti ($\frac{\partial u}{\partial t} = 0$).
- $u_{\text{tr}}(x, t)$ adalah **Solusi Transien** (*Transient Solution*) yang meluruh secara eksponensial menuju nol seiring berjalannya waktu ($\lim_{t \rightarrow \infty} u_{\text{tr}}(x, t) = 0$).

4.1 Penentuan Solusi Keadaan Tunak $u_{\text{ss}}(x)$

Dengan menetapkan $\frac{\partial u_{\text{ss}}}{\partial t} = 0$ pada Persamaan (5):

$$0 = \alpha \frac{d^2 u_{\text{ss}}}{dx^2} + S \implies \frac{d^2 u_{\text{ss}}}{dx^2} = -\frac{S}{\alpha} = -\frac{\dot{q}_{\text{gen}}}{k} \quad (9)$$

Persamaan (9) adalah PDB biasa orde dua tak homogen yang sangat mudah diintegrasikan dua kali:

$$u_{\text{ss}}(x) = -\frac{\dot{q}_{\text{gen}}}{2k} x^2 + C_1 x + C_2 \quad (10)$$

Distribusi temperatur tunak di dalam konduktor yang memikul arus selalu berbentuk kurva parabola! Konstanta C_1 dan C_2 ditentukan oleh syarat batas pada kedua ujung $x = 0$ dan $x = L$.

4.2 Penentuan Solusi Transien $u_{tr}(x, t)$

Substitusikan $u(x, t) = u_{ss}(x) + u_{tr}(x, t)$ kembali ke Persamaan (5):

$$\frac{\partial(u_{ss} + u_{tr})}{\partial t} = \alpha \frac{\partial^2(u_{ss} + u_{tr})}{\partial x^2} + S \implies \frac{\partial u_{tr}}{\partial t} = \alpha \frac{\partial^2 u_{ss}}{\partial x^2} + S + \alpha \frac{\partial^2 u_{tr}}{\partial x^2}$$

Karena berdasarkan Persamaan (9), $\alpha \frac{\partial^2 u_{ss}}{\partial x^2} + S = 0$, suku-suku non-homogen saling meniadakan secara sempurna! Persamaan transien tereduksi menjadi **PDP Homogen Murni**:

$$\frac{\partial u_{tr}}{\partial t} = \alpha \frac{\partial^2 u_{tr}}{\partial x^2} \quad (11)$$

dengan syarat batas homogen:

$$u_{tr}(0, t) = 0, \quad u_{tr}(L, t) = 0 \quad (12)$$

dan syarat awal transien yang disesuaikan:

$$u_{tr}(x, 0) = u(x, 0) - u_{ss}(x) = f(x) - u_{ss}(x) \quad (13)$$

Masalah transien homogen ini diselesaikan secara tuntas menggunakan metode pemisahan variabel dan Deret Fourier yang telah kita kuasai pada Modul 10!

5 Studi Kasus Industri: Kemampuan Hantar Arus (Ampacity) Kabel Daya 20 kV PLN (Standar IEC 60287 & IEEE Std 835)

5.1 Konteks Manajemen Termal Kabel Bawah Tanah

Dalam sistem distribusi tenaga listrik modern di kawasan perkotaan, PLN menggantikan saluran udara dengan kabel tanah berpenghantar tembaga dengan insulasi polimer ikatan silang (*Cross-Linked Polyethylene / XLPE*) bertegangan operasi 20 kV.

Parameter operasi paling kritis dari kabel bawah tanah adalah **Kemampuan Hantar Arus** (*Current-Carrying Capacity* atau *Ampacity*). Ketika arus beban I mengalir secara kontinu, temperatur inti konduktor T_c akan meningkat. Standar internasional **IEC 60287** dan **IEEE Std 835** menetapkan bahwa:

- Temperatur kontinu maksimum insulasi XLPE tidak boleh melampaui 90°C . Jika beroperasi di atas 90°C , rantai polimer isolasi akan mengalami degradasi termal dipercepat, menyebabkan fenomena tembus tembus listrik pohon air (*water treeing*) dan hubung singkat tanah.
- Pada kondisi darurat hubung singkat sesaat (≤ 5 detik), temperatur maksimum diizinkan hingga 250°C .

5.2 Pemodelan Termal Radial Silindris Kabel Tanah

Pada penampang melintang kabel silindris dengan jari-jari inti konduktor r_c dan jari-jari luar selubung insulasi r_i , persamaan difusi panas dalam koordinat silindris pada kondisi tunak dinyatakan oleh:

$$\frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(r \frac{du}{dr} \right) = 0, \quad r_c < r < r_i \quad (14)$$

Integrasi persamaan ini menghasilkan profil temperatur logaritmik melintasi lapisan dielektrik:

$$u(r) = T_c - \frac{T_c - T_s}{\ln(r_i/r_c)} \ln \left(\frac{r}{r_c} \right) \quad (15)$$

di mana T_s adalah temperatur selubung luar kabel. Resistansi termal insulasi silindris per satuan panjang kabel adalah:

$$R_{th, ins} = \frac{\rho_{th}}{2\pi} \ln \left(\frac{r_i}{r_c} \right) \quad \left[\frac{K \cdot m}{W} \right] \quad (16)$$

di mana ρ_{th} adalah resistivitas termal material isolasi XLPE ($\approx 3,5 \text{ K} \cdot \text{m/W}$).

5.3 Formulasi Arus Pengenal Maksimum (Ampacity)

Laju aliran panas kalor yang keluar per meter kabel pada kondisi keadaan tunak harus sama dengan laju rugi-rugi Joule yang dibangkitkan:

$$\frac{T_c - T_{amb}}{R_{th, total}} = I^2 R'_{ac}(T_c) \quad (17)$$

di mana $R_{th, total} = R_{th, ins} + R_{th, tanah}$ adalah resistansi termal total dari inti ke ambien tanah sekeliling, dan $R'_{ac}(T_c)$ adalah resistansi AC konduktor pada temperatur kerja maksimum 90°C .

Maka rumus fundamental daya hantar arus nominal kabel menurut standar IEC 60287 adalah:

$$I_{maks} = \sqrt{\frac{T_{maks} - T_{amb}}{R'_{ac}(T_{maks}) \cdot R_{th, total}}} \quad (18)$$

Persamaan (18) membuktikan secara matematis bahwa batas daya kabel tidak ditentukan oleh sifat listrik kawat semata, melainkan sepenuhnya dikendalikan oleh sifat difusi perpindahan panas lingkungan tempat kabel tersebut ditanam!

6 Contoh Soal Terhitung Numerik Langkah demi Langkah

Contoh Soal 6.1 (Difusi Panas Transien pada Konduktor Tembaga dengan Ujung Dingin). Sebuah batang konduktor tembaga berpanjang $L = 1$ meter dengan difusivitas termal $\alpha = 1 \times 10^{-4} \text{ m}^2/\text{s}$ mula-mula memiliki distribusi temperatur homogen $u(x, 0) = 100^\circ\text{C}$ di seluruh panjangnya. Pada $t = 0$, kedua ujung batang tiba-tiba dicelupkan ke dalam penangas es sehingga temperaturnya dijaga tetap pada 0°C ($u(0, t) = u(1, t) = 0$ untuk $t > 0$).

1. Tentukan solusi analitis lengkap temperatur $u(x, t)$ dalam bentuk deret Fourier.
2. Hitung waktu t yang dibutuhkan agar temperatur di titik tengah batang ($x = 0,5 \text{ m}$) turun menjadi 50°C (gunakan pendekatan suku fundamental $n = 1$).

Penyelesaian Langkah demi Langkah:

1. **Formulasi Solusi Deret Fourier Sinus:** Karena syarat batas adalah Dirichlet homogen di $x = 0$ dan $x = L = 1$, fungsi eigen spasial adalah $\sin(n\pi x)$ dan nilai eigen $\lambda_n = (n\pi)^2$. Solusi umumnya adalah:

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} B_n \sin(n\pi x) e^{-\alpha n^2 \pi^2 t}$$

2. **Perhitungan Koefisien Fourier B_n :**

$$\begin{aligned} B_n &= \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin(n\pi x) dx = 2 \int_0^1 100 \sin(n\pi x) dx \\ &= 200 \left[-\frac{\cos(n\pi x)}{n\pi} \right]_0^1 = \frac{200}{n\pi} [1 - \cos(n\pi)] \end{aligned}$$

Untuk n genap, $\cos(n\pi) = 1 \implies B_n = 0$. Untuk n ganjil ($n = 1, 3, 5, \dots$), $\cos(n\pi) = -1 \implies B_n = \frac{400}{n\pi}$.

Sehingga solusi analitis lengkap adalah:

$$u(x, t) = \frac{400}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin((2k-1)\pi x)}{2k-1} \exp(-\alpha(2k-1)^2 \pi^2 t)$$

3. **Evaluasi Waktu Pendinginan di Titik Tengah ($x = 0,5$ m):** Untuk titik tengah $x = 0,5$, $\sin(\pi/2) = 1$. Menggunakan pendekatan suku pertama ($n = 1$):

$$u(0,5, t) \approx \frac{400}{\pi} \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) e^{-\alpha\pi^2 t} = \frac{400}{\pi} e^{-\alpha\pi^2 t}$$

Kita menginginkan $u(0,5, t) = 50^\circ\text{C}$:

$$50 = \frac{400}{\pi} e^{-\alpha\pi^2 t} \implies e^{-\alpha\pi^2 t} = \frac{50\pi}{400} = \frac{\pi}{8} \approx 0,3927$$

Ambil logaritma natural pada kedua ruas:

$$-\alpha\pi^2 t = \ln(0,3927) \approx -0,9347 \implies t = \frac{0,9347}{\alpha\pi^2}$$

Substitusi nilai difusivitas tembaga $\alpha = 1 \times 10^{-4} \text{ m}^2/\text{s}$:

$$t = \frac{0,9347}{(1 \times 10^{-4})\pi^2} = \frac{0,9347}{9,8696 \times 10^{-4}} \approx \mathbf{947 \text{ detik} \approx 15,78 \text{ menit}} \quad \square$$

Contoh Soal 6.2 (Kawat Pemanas Listrik dengan Pembangkitan Panas Internal Joule). Sebuah kawat pemanas listrik berpanjang $L = 2$ meter dengan konduktivitas termal $k = 40 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ dialiri arus listrik sehingga membangkitkan panas Joule seragam sebesar $\dot{q}_{\text{gen}} = 8.000 \text{ W}/\text{m}^3$. Kedua ujung kawat dijaga pada temperatur konstan $u(0, t) = 20^\circ\text{C}$ dan $u(2, t) = 20^\circ\text{C}$.

1. Tentukan persamaan analitis distribusi temperatur keadaan tunak $u_{\text{ss}}(x)$.
2. Tentukan temperatur maksimum pada kawat saat keadaan tunak tercapai dan tentukan posisinya!

Penyelesaian Langkah demi Langkah:

1. **Penyusunan dan Integrasi PDB Keadaan Tunak:** Pada kondisi tunak ($\partial u/\partial t = 0$), persamaan pengatur adalah:

$$\frac{d^2 u_{\text{ss}}}{dx^2} = -\frac{\dot{q}_{\text{gen}}}{k} = -\frac{8000}{40} = -200$$

Integrasikan satu kali terhadap x :

$$\frac{du_{\text{ss}}}{dx} = -200x + C_1$$

Integrasikan untuk kedua kalinya:

$$u_{\text{ss}}(x) = -100x^2 + C_1x + C_2$$

2. **Penerapan Syarat Batas:**

- Di $x = 0$: $u_{\text{ss}}(0) = C_2 = 20 \implies C_2 = 20^\circ\text{C}$.
- Di $x = 2$: $u_{\text{ss}}(2) = -100(2)^2 + C_1(2) + 20 = 20 \implies -400 + 2C_1 = 0 \implies C_1 = 200$.

Sehingga kurva temperatur keadaan tunak adalah:

$$u_{ss}(x) = -100x^2 + 200x + 20 \quad [^\circ\text{C}]$$

3. **Penentuan Temperatur Puncak Maksimum:** Maksimum terjadi saat gradien spasial nol:

$$\frac{du_{ss}}{dx} = -200x + 200 = 0 \implies x_{\text{puncak}} = 1,0 \text{ meter} \quad (\text{tepat di pusat kawat})$$

Nilai temperatur puncak maksimum adalah:

$$u_{\text{maks}} = u_{ss}(1) = -100(1)^2 + 200(1) + 20 = -100 + 200 + 20 = 120^\circ\text{C} \quad \square$$

Contoh Soal 6.3 (Batang Konduktor dengan Batas Neumann dan Dirichlet Campuran). Tentukan nilai eigen λ_n dan bentuk fungsi eigen spasial $X_n(x)$ dari persamaan difusi panas pada batang sepanjang L , di mana ujung kiri diisolasi termal sempurna ($\frac{\partial u}{\partial x}|_{x=0} = 0$) dan ujung kanan dijaga pada temperatur nol ($u(L, t) = 0$).

Penyelesaian Langkah demi Langkah:

1. PDB spasial: $X''(x) + k^2 X(x) = 0 \implies X(x) = A \cos(kx) + B \sin(kx)$. Turunan pertamanya: $X'(x) = -kA \sin(kx) + kB \cos(kx)$.
2. Terapkan syarat batas Neumann di $x = 0$:

$$X'(0) = kB = 0 \implies B = 0 \quad (\text{karena } k \neq 0 \text{ untuk solusi tak trivial})$$

Sehingga solusi spasial tereduksi menjadi fungsi kosinus murni: $X(x) = A \cos(kx)$.

3. Terapkan syarat batas Dirichlet di $x = L$:

$$X(L) = A \cos(kL) = 0$$

Agar bernilai nol untuk $A \neq 0$, argumen kosinus harus merupakan kelipatan ganjil dari $\pi/2$:

$$kL = \frac{(2n-1)\pi}{2} \implies k_n = \frac{(2n-1)\pi}{2L}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

4. Maka, **Nilai-Nilai Eigen** sistem adalah:

$$\lambda_n = k_n^2 = \left(\frac{(2n-1)\pi}{2L} \right)^2, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

dan **Fungsi-Fungsi Eigen Kuartal Gelombang** adalah:

$$X_n(x) = \cos\left(\frac{(2n-1)\pi x}{2L}\right) \quad \square$$

7 Praktikum Komputasi Numerik Terbuka Berbasis Julia

Program Julia berikut mensimulasikan dinamika transien difusi panas pada kawat pemanas listrik dengan pembangkitan panas Joule internal (Contoh Soal 9.2) menggunakan pustaka `DifferentialEquations.jl`. Persamaan diferensial parsial didiskritisasi di ruang spasial menggunakan metode garis (*Method of Lines* / beda hingga spasial orde dua) dan diintegrasikan secara adaptif terhadap waktu.

```

1  # -----
2  # MODUL 12: SIMULASI TRANSIEN DIFUSI PANAS KABEL DENGAN SUMBER
3  # Persamaan Diferensial 2026 - Teknik Elektro UNIPB
4  # Pengampu: Ir. Novalio Daratha, Ph.D. & M. Arfan, M.T.
5  # -----
6
7  using DifferentialEquations
8  using Plots
9
10 # 1. Definisi Parameter Fisik Konduktor
11 const L = 2.0          # Panjang kawat (meter)
12 const k_therm = 40.0    # Konduktivitas termal (W/(m*K))
13 const rho_c = 3.6e6     # Kapasitas panas volumetrik rho*c (J/(m^3*K))
14 const alpha = k_therm / rho_c # Difusivitas termal (m^2/s)
15 const q_dot = 8000.0    # Laju pembangkitan panas Joule (W/m^3)
16 const S = q_dot / rho_c # Suku sumber ternormalisasi (K/s)
17
18 # Parameter Syarat Batas
19 const T_boundary = 20.0 # Temperatur ujung batas (deg C)
20
21 # 2. Diskritisasi Spasial (Method of Lines)
22 const N = 50            # Jumlah sel kisi spasial
23 const dx = L / N
24 x_nodes = range(0.0, L, length=N+1)
25
26 # Kondisi Awal: Seluruh kawat mula-mula pada suhu ambien 20 deg C
27 u0 = fill(T_boundary, N-1) # Variabel keadaan pada titik internal 1..N-1
28
29 # Sistem PDB Semidiskret: du/dt = alpha * d^2u/dx^2 + S
30 function heat_mol!(du, u, p, t)
31     # Titik internal pertama (bertetangga dengan batas x=0)
32     u_left = T_boundary
33     u_curr = u[1]
34     u_right = u[2]
35     du[1] = alpha * (u_right - 2.0 * u_curr + u_left) / (dx^2) + S
36
37     # Titik-titik internal tengah
38     for i in 2:(N-2)
39         du[i] = alpha * (u[i+1] - 2.0 * u[i] + u[i-1]) / (dx^2) + S
40     end
41
42     # Titik internal terakhir (bertetangga dengan batas x=L)
43     u_left = u[N-2]
44     u_curr = u[N-1]
45     u_right = T_boundary
46     du[N-1] = alpha * (u_right - 2.0 * u_curr + u_left) / (dx^2) + S
47 end
48
49 # 3. Penyelesaian Sistem PDB terhadap Waktu
50 tspan = (0.0, 3600.0) # Simulasi selama 1 jam (3600 detik)
51 prob = ODEProblem(heat_mol!, u0, tspan)
52 sol = solve(prob, TRBDF2(), reltol=1e-6, abstol=1e-8)
53
54 # 4. Solusi Analitis Keadaan Tunak untuk Validasi
55 u_ss_exact(x) = -100.0 * x^2 + 200.0 * x + 20.0
56
57 # 5. Visualisasi Profil Temperatur pada Berbagai Waktu
58 t_evals = [60.0, 300.0, 900.0, 1800.0, 3600.0]
59 colors = [:blue, :cyan, :green, :orange, :red]
60
61 p = plot(xlabel="Posisi Kawat x [meter]", ylabel="Temperatur u(x,t) [deg C]",
62         title="Evolusi Transien Pemanasan Joule Kawat Listrik",
63         legend=:topright, size=(800, 480), grid=true)

```

```

64
65 # Plot kurva numerik transien
66 for (idx, t_val) in enumerate(t_evals)
67     u_internal = sol(t_val)
68     u_full = [T_boundary; u_internal; T_boundary]
69     plot!(p, x_nodes, u_full, label="t = $(Int(t_val)) s", lw=2.0, color=
        colors[idx])
70 end
71
72 # Plot solusi eksak tunak (garis putus-putus hitam)
73 u_ss_vals = [u_ss_exact(x) for x in x_nodes]
74 plot!(p, x_nodes, u_ss_vals, label="Solusi Eksak Tunak (t -> inf)", lw=2.5,
75     linestyle=:dash, color=:black)
76
77 # Simpan hasil grafik
78 savefig("transien_termal_kabel_modul12.png")
79 println("Simulasi selesai. Grafik disimpan sebagai
    transien_termal_kabel_modul12.png")

```

Listing 1: Skrip Julia simulasi difusi panas kabel listrik dengan pemanasan internal Joule.

8 Evaluasi & Bank Soal Terstruktur Taksonomi Bloom (C1 s.d. C6)

1. **C1 (Mengingat):** Tuliskan definisi difusivitas termal α dalam besaran konduktivitas termal k , massa jenis ρ , dan kapasitas kalor jenis c , serta sebutkan dimensi satuannya dalam sistem SI!
2. **C2 (Memahami):** Jelaskan mengapa profil temperatur keadaan tunak di dalam konduktor listrik yang mengalirkan arus konstan selalu berbentuk parabola melengkung ke bawah, sedangkan pada batang tanpa arus berbentuk garis lurus linier!
3. **C3 (Menerapkan):** Sebuah batang tembaga berpanjang $L = 0,5$ m dengan $\alpha = 1 \times 10^{-4}$ m²/s kedua ujungnya diisolasi termal sempurna ($\frac{\partial u}{\partial x}|_0 = \frac{\partial u}{\partial x}|_L = 0$). Distribusi temperatur awal adalah $u(x, 0) = 40 \cos(2\pi x/L) + 70$. Tentukan ekspresi temperatur $u(x, t)$ untuk seluruh $t \geq 0$!
4. **C4 (Menganalisis):** Sebuah kabel daya bawah tanah mengalami lonjakan arus hubung singkat sehingga temperaturnya melonjak hingga 200°C. Jika konstanta waktu peluruhan termal ragam fundamental adalah $\tau_1 = 120$ detik, analisis berapa lama waktu yang diperlukan agar temperatur berlebih meluruh hingga tersisa 10% dari nilai lonjakan awalnya!
5. **C5 (Mengevaluasi):** Sebuah kabel 20 kV XLPE berpenampang 240 mm² memiliki resistansi AC $R'_{ac} = 0,098 \Omega/\text{km}$ dan resistansi termal total tanah $R_{th} = 1,2 \text{ K} \cdot \text{m}/\text{W}$. Jika temperatur tanah ambien adalah $T_{amb} = 30^\circ\text{C}$ dan batas aman kontinu isolasi XLPE menurut IEC 60287 adalah 90°C, evaluasi apakah arus beban kontinu sebesar $I = 750$ A aman untuk dioperasikan secara berkelanjutan!
6. **C6 (Menciptakan/Merancang):** Rancanglah ketebalan lapisan tanah timbunan khusus berpasir termal rendah (*thermal backfill* dengan $\rho_{th, backfill} = 0,8 \text{ K} \cdot \text{m}/\text{W}$) di sekeliling parit kabel tanah PLN untuk meningkatkan batas arus nominal kabel pada Soal C5 sebesar minimal 15% tanpa melampaui batas temperatur kritis 90°C!

9 Rangkuman, Glosarium Istilah Teknis, dan Referensi Standar

9.1 Rangkuman Inti Perkuliahan

1. Persamaan Panas/Difusi 1D merupakan PDP linier bertipe parabolik yang mengatur disipasi kalor spontan searah waktu.
2. Arus listrik memicu pemanasan volumetrik internal melalui disipasi Joule $\dot{q}_{\text{gen}} = I^2 R' / A$.
3. Masalah non-homogen dengan sumber panas internal dipecahkan secara elegan melalui metode dekomposisi $u(x, t) = u_{\text{ss}}(x) + u_{\text{tr}}(x, t)$, di mana komponen tunak berbentuk parabola dan komponen transien meluruh melalui superposisi Fourier.
4. Kemampuan hantar arus konduktor (*Ampacity*) kabel daya dibatasi oleh batas degradasi polimer isolasi (90°C untuk XLPE menurut IEC 60287).
5. Laju pendinginan transien konduktor dikendalikan oleh nilai eigen spasial terkecil (ragam fundamental), di mana harmonisa spasial tinggi meluruh secara cepat sebanding dengan n^2 .

9.2 Glosarium Istilah Teknis Rekayasa

Thermal Diffusivity	Rasio antara kemampuan menghantarkan panas terhadap kemampuan menyimpan energi termal ($\alpha = k/(\rho c)$).
Joule Heating	Pembangkitan energi termal akibat tumbukan elektron yang mengalir melintasi resistansi bahan konduktor.
Ampacity	<i>Current-Carrying Capacity</i> ; arus listrik maksimum yang dapat dihantarkan konduktor secara terus-menerus tanpa melampaui batas termalnya.
XLPE	<i>Cross-Linked Polyethylene</i> ; polimer isolasi kabel tegangan tinggi dengan ketahanan operasi kontinu hingga 90°C.
Method of Lines	Teknik numerik diskritisasi ruang spasial menggunakan beda hingga untuk mengubah satu PDP menjadi sistem PDB simultan.

9.3 Referensi Standar Industri & Akademis

1. Incropera, F. P., DeWitt, D. P., Bergman, T. L., & Lavine, A. S. (2017). *Fundamentals of Heat and Mass Transfer* (8th ed.). John Wiley & Sons.
2. Kreyszig, E. (2011). *Advanced Engineering Mathematics* (10th ed.). John Wiley & Sons.
3. IEC 60287-1-1:2023. *Electric cables – Calculation of the current rating – Part 1-1: Current rating equations and calculation of losses*. International Electrotechnical Commission.
4. IEEE Std 835-1994 (R2012). *IEEE Standard Power Cable Ampacity Tables*. IEEE Power and Energy Society.
5. Anders, G. J. (2005). *Rating of Electric Power Cables in Unfavorable Thermal Environment*. John Wiley & Sons / IEEE Press.